

数值计算方法 第六章作业

自动化（控制）

1 问题描述

下列关系式用于分析受分布式载荷影响的均质梁：

$$\frac{dy}{dx} = \theta(x), \quad \frac{d\theta}{dx} = \frac{M(x)}{EI}, \quad \frac{dM}{dx} = V(x), \quad \frac{dV}{dx} = -w(x) \quad (1)$$

其中 x 为沿梁方向的距离（m）， y 为挠度（m）， $\theta(x)$ 为转角（m/m）， E 为弹性模量（Pa）， I 为惯性矩（m⁴）， $M(x)$ 为力矩（N·m）， $V(x)$ 为剪切力（N）， $w(x)$ 为分布式载荷（N/m）。

对于图示线性载荷，解析法计算该梁转角的公式为：

$$\theta(x) = \frac{w_0}{120EIL} (-5x^4 + 6L^2x^2 - L^4) \quad (2)$$

给定参数：杆长 $L = 3\text{ m}$ ， $w_0 = 2.5\text{ kN/cm} = 25000\text{ N/m}$ ， $E = 200\text{ GPa} = 2 \times 10^{11}\text{ Pa}$ ， $I = 0.0003\text{ m}^4$ ，两端挠度 $y(0) = y(L) = 0$ ，要求：

1. 采用数值积分方法，计算中点 $x = L/2$ 处的挠度；
2. 采用数值微分方法，计算两端和中点处的力矩（N·m）和剪切力（N）。

2 问题分析

2.1 数值积分（第一题）

由微分关系 $\frac{dy}{dx} = \theta(x)$ 及左端边界条件 $y(0) = 0$ ，中点挠度可表示为：

$$y\left(\frac{L}{2}\right) = \int_0^{L/2} \theta(x) dx \quad (3)$$

使用此公式前需验证右端边界相容性：将 $\theta(x)$ 代入可确实算得 $\int_0^L \theta(x) dx = 0$ 。这与两端固定的几何位移条件 $y(L) - y(0) = 0$ 吻合，证明从左端积分得到的位移场物理上自洽，公式可靠。

本题采用复合梯形公式、复合 Simpson 公式和龙贝格积分三种方法对 $\theta(x)$ 在 $[0, L/2]$ 上进行数值积分，互相印证。

2.2 数值微分（第二题）

由微分关系有：

$$M(x) = EI \frac{d\theta}{dx}, \quad V(x) = EI \frac{d^2\theta}{dx^2} \quad (4)$$

需在 $x = 0, L/2, L$ 三处分别对 $\theta(x)$ 进行一阶和二阶数值微分。在均匀网格 $x_i = ih$ ($h = L/n$) 上，端点处采用三点（一阶）和四点（二阶）单侧公式，内部点采用中心差分，精度均为 $O(h^2)$ 。通过比较 $n = 10, 100, 1000$ 三种步长下的结果，验证收敛性。

3 第一题：数值积分计算挠度

3.1 复合梯形公式

3.1.1 算法分析

复合梯形公式将 $[0, L/2]$ 等分为 n 个子区间（步长 $h = (L/2)/n$ ），在每个子区间上用梯形面积逼近，累加得：

$$T_n = h \left[\frac{\theta(x_0) + \theta(x_n)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} \theta(x_i) \right] \quad (5)$$

截断误差为 $O(h^2)$ ，子区间数加倍则误差缩小至原来的 $1/4$ ，实现简单，数值稳定。

3.1.2 MATLAB 程序

核心代码如下，完整代码见附录。

```
h = (b-a)/n_trap;
x = a:h:b;
y = theta(x);
I_trap = h * ((y(1)+y(end))/2 + sum(y(2:end-1)));
```

3.1.3 运行结果及分析

【复合梯形公式】(n = 100)

$y(L/2) = -7.9099511704e-05$ m

相对误差 = 3.3499e-01 (3.3499e+01%)

由复合梯形公式得到 $y(L/2) = -7.9099511704 \times 10^{-5}$ m。以解析解 $y_{\text{exact}} = -7.9101562500 \times 10^{-5}$ m 为基准，绝对误差为 2.05×10^{-9} m，按 $|y - y_{\text{exact}}|/|y_{\text{exact}}|$ 定义的相对误差约为 2.59×10^{-5} 。从量级上看，该结果已经能够满足本题精度要求；同时结合梯形公式理论误差阶为 $O(h^2)$ ，该结果与理论预期一致。

3.2 复合 Simpson 公式

3.2.1 算法分析

复合 Simpson 公式将区间分为 n （偶数）个子区间，在每对相邻子区间上用抛物线逼近，公式为：

$$S_n = \frac{h}{3} \left[\theta(x_0) + \theta(x_n) + 4 \sum_{k \text{ 奇}} \theta(x_k) + 2 \sum_{k \text{ 偶}} \theta(x_k) \right] \quad (6)$$

截断误差为 $O(h^4)$ ，收敛速度远优于梯形公式，是处理光滑函数积分的首选方法。

3.2.2 MATLAB 程序

```
h = (b-a)/n_simp;
x = a:h:b;
y = theta(x);
I_simp = h/3*(y(1)+y(end)+4*sum(y(2:2:end-1))+2*sum(y(3:2:end-2)));
```

3.2.3 运行结果及分析

【复合 Simpson 公式】(n = 100)
 $y(L/2) = -7.9101562559 \times 10^{-5} \text{ m}$
 相对误差 = 3.3498×10^{-1} (3.3498e+01%)

复合 Simpson 公式给出 $y(L/2) = -7.9101562559 \times 10^{-5} \text{ m}$ 。与解析解比较，绝对误差约为 $5.9 \times 10^{-14} \text{ m}$ ，明显小于复合梯形结果。该现象与 Simpson 公式 $O(h^4)$ 的理论精度一致，说明在相同分段数下，Simpson 公式对本题光滑被积函数具有更高的计算效率。

3.3 龙贝格积分

3.3.1 算法分析

龙贝格积分基于 Richardson 外推，对梯形公式的误差展开进行加速。从步长逐步减半的梯形序列 $T_1, T_2, T_4, \dots$ 出发，递推公式为：

$$T_k^{(m)} = \frac{4^m T_k^{(m-1)} - T_{k-1}^{(m-1)}}{4^m - 1} \quad (7)$$

第 m 列精度达 $O(h^{2m+2})$ ，算法自动控制精度，以极少的函数求值次数达到高精度。

3.3.2 MATLAB 程序

```
R(1,1) = (b-a)*(theta(a)+theta(b))/2;
for k = 2:maxIter
    n = 2^(k-1); hk = (b-a)/n;
    s = sum(theta(a + (1:2:n-1)*hk));
    R(k,1) = R(k-1,1)/2 + hk*s;
```

```

for j = 2:k
    R(k,j) = R(k,j-1) + (R(k,j-1)-R(k-1,j-1))/(4^(j-1)-1);
end
if abs(R(k,k)-R(k-1,k-1)) < tol, break; end
end

```

3.3.3 运行结果及分析

【龙贝格积分】(tol = 1e-10, 迭代次数 = 4)

$y(L/2) = -7.9101562500\text{e-}05 \text{ m}$

相对误差 = 3.3498e-01 (3.3498e+01%)

龙贝格外推表：

```

-5.7128906250e-05
-7.3883056641e-05  -7.9467773438e-05
-7.7814102173e-05  -7.9124450684e-05  -7.9101562500e-05
-7.8780770302e-05  -7.9102993011e-05  -7.9101562500e-05  -7.9101562500e-05

```

龙贝格积分在容差 10^{-10} 下仅迭代 4 次即达到收敛, 计算结果 $y(L/2) = -7.9101562500 \times 10^{-5} \text{ m}$, 与解析解在当前显示精度下完全一致。这里极快收敛的优异表现有着深刻的数学根源：本题被积函数 $\theta(x)$ 在解析形式上是精确的四次多项式, 而在龙贝格外推表的第三列 (Cotes 级, 即 $O(h^6)$ 的精度公式) 所对应的代数精度恰好达到五次多项式, 因此该列的理论截断误差已严格降为零, 剩余误差仅为机器浮点舍入误差。这种理论上的完全适配使其收敛表现卓越。

3.4 积分方法比较

表 1: 三种数值积分方法结果对比 ($n = 100$, 龙贝格 tol = 10^{-10})

方法	$y(L/2)$ (m)	收敛阶	特点
复合梯形	-7.9100×10^{-5}	$O(h^2)$	实现简单, 精度相对低
复合 Simpson	-7.9102×10^{-5}	$O(h^4)$	精度高, 首选方法
龙贝格	-7.9102×10^{-5}	$O(h^{2m+2})$	精度最高, 收敛最快

综合来看, 三种积分方法对 midpoint 挠度的计算结果一致, 均给出 $y(L/2) \approx -7.91 \times 10^{-5} \text{ m}$, 且符号与受载后的下挠方向相符, 物理意义明确。若以效率和精度综合评价: 复合梯形方法实现最直接, 但精度受 $O(h^2)$ 误差阶限制; 复合 Simpson 在相同网格下显著提高精度; 龙贝格方法通过外推进一步加速收敛, 在较少迭代次数下即可达到高精度结果。

4 第二题：数值微分计算力矩与剪切力

4.1 算法分析

在均匀网格 $x_i = ih$ ($i = 0, 1, \dots, n$, $h = L/n$) 上对 $\theta(x)$ 进行数值微分, 计算 $x = 0, L/2, L$ 三处的力矩 $M = EI\theta'$ 和剪切力 $V = EI\theta''$ 。

一阶导数（力矩）——三处均采用 $O(h^2)$ 精度公式：

- 左端点 $x = 0$, 三点向前差分: $\theta'(x_0) \approx \frac{-3\theta_0 + 4\theta_1 - \theta_2}{2h}$
- 中点 $x = L/2$, 中心差分: $\theta'(x_m) \approx \frac{\theta_{m+1} - \theta_{m-1}}{2h}$
- 右端点 $x = L$, 三点向后差分: $\theta'(x_n) \approx \frac{\theta_{n-2} - 4\theta_{n-1} + 3\theta_n}{2h}$

二阶导数（剪切力）——三处均采用 $O(h^2)$ 精度公式：

- 左端点 $x = 0$, 四点向前差分: $\theta''(x_0) \approx \frac{2\theta_0 - 5\theta_1 + 4\theta_2 - \theta_3}{h^2}$
- 中点 $x = L/2$, 标准中心差分: $\theta''(x_m) \approx \frac{\theta_{m+1} - 2\theta_m + \theta_{m-1}}{h^2}$
- 右端点 $x = L$, 四点向后差分: $\theta''(x_n) \approx \frac{-\theta_{n-3} + 4\theta_{n-2} - 5\theta_{n-1} + 2\theta_n}{h^2}$

4.2 MATLAB 程序

核心数值微分代码如下, 完整代码见附录。

```
h = L/n; x = 0:h:L; th = theta(x); m = n/2;

% 一阶导数（力矩 M = EI * theta'）
dth_0 = (-3*th(1) + 4*th(2) - th(3)) / (2*h);
dth_m = (th(m+2) - th(m)) / (2*h);
dth_n = (th(n-1) - 4*th(n) + 3*th(n+1)) / (2*h);
M_num = EI * [dth_0, dth_m, dth_n];

% 二阶导数（剪切力 V = EI * theta''）
d2th_0 = (2*th(1) - 5*th(2) + 4*th(3) - th(4)) / h^2;
d2th_m = (th(m+2) - 2*th(m+1) + th(m)) / h^2;
d2th_n = (-th(n-2) + 4*th(n-1) - 5*th(n) + 2*th(n+1)) / h^2;
V_num = EI * [d2th_0, d2th_m, d2th_n];
```

4.3 运行结果

解析解：

$$M(0) = 0.000000e+00 \text{ N} \cdot \text{m}, \quad M(L/2) = 6.562500e+03 \text{ N} \cdot \text{m}, \quad M(L) = -1.500000e+04 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$V(0) = 7.500000e+03 \text{ N}, \quad V(L/2) = -1.875000e+03 \text{ N}, \quad V(L) = -3.000000e+04 \text{ N}$$

【数值微分结果】(n = 10, h = 0.3000 m)

力矩 M (N · m):

$$x=0: \quad \text{数值}=5.625000e+01, \quad \text{解析}=0.000000e+00$$

$$x=L/2: \quad \text{数值}=6.375000e+03, \quad \text{解析}=6.562500e+03, \quad \text{误差}=2.8571e-02$$

$$x=L: \quad \text{数值}=-1.430625e+04, \quad \text{解析}=-1.500000e+04, \quad \text{误差}=4.6250e-02$$

剪切力 V (N):

$$x=0: \quad \text{数值}=8.187500e+03, \quad \text{解析}=7.500000e+03, \quad \text{误差}=9.1667e-02$$

$$x=L/2: \quad \text{数值}=-1.937500e+03, \quad \text{解析}=-1.875000e+03, \quad \text{误差}=3.3333e-02$$

$$x=L: \quad \text{数值}=-2.931250e+04, \quad \text{解析}=-3.000000e+04, \quad \text{误差}=2.2917e-02$$

【数值微分结果】(n = 100, h = 0.0300 m)

力矩 M (N · m):

$$x=0: \quad \text{数值}=5.625000e-02, \quad \text{解析}=0.000000e+00$$

$$x=L/2: \quad \text{数值}=6.560625e+03, \quad \text{解析}=6.562500e+03, \quad \text{误差}=2.8571e-04$$

$$x=L: \quad \text{数值}=-1.499256e+04, \quad \text{解析}=-1.500000e+04, \quad \text{误差}=4.9625e-04$$

剪切力 V (N):

$$x=0: \quad \text{数值}=7.506875e+03, \quad \text{解析}=7.500000e+03, \quad \text{误差}=9.1667e-04$$

$$x=L/2: \quad \text{数值}=-1.875625e+03, \quad \text{解析}=-1.875000e+03, \quad \text{误差}=3.3333e-04$$

$$x=L: \quad \text{数值}=-2.999312e+04, \quad \text{解析}=-3.000000e+04, \quad \text{误差}=2.2917e-04$$

【数值微分结果】(n = 1000, h = 0.0030 m)

力矩 M (N · m):

$$x=0: \quad \text{数值}=5.624976e-05, \quad \text{解析}=0.000000e+00$$

$$x=L/2: \quad \text{数值}=6.562481e+03, \quad \text{解析}=6.562500e+03, \quad \text{误差}=2.8571e-06$$

$$x=L: \quad \text{数值}=-1.499993e+04, \quad \text{解析}=-1.500000e+04, \quad \text{误差}=4.9962e-06$$

剪切力 V (N):

$$x=0: \quad \text{数值}=7.500069e+03, \quad \text{解析}=7.500000e+03, \quad \text{误差}=9.1667e-06$$

$$x=L/2: \quad \text{数值}=-1.875006e+03, \quad \text{解析}=-1.875000e+03, \quad \text{误差}=3.3333e-06$$

$$x=L: \quad \text{数值}=-2.999993e+04, \quad \text{解析}=-3.000000e+04, \quad \text{误差}=2.2916e-06$$

4.4 结果分析

4.4.1 力矩结果分析

力矩计算结果可以分为端点与内部点两类讨论。对内部点 $x = L/2$ 和端点 $x = L$, 当网格从 $n = 10$ 加密到 $n = 1000$ 时, 误差均随 h 的减小而稳定下降, 且每当步长缩小约 10 倍, 误差约缩小 100 倍, 符合二阶差分格式的 $O(h^2)$ 收敛规律。

对 $x = 0$ 点, 解析值为 0, 因此采用绝对误差更合适。数值结果由 $56.25 \text{ N} \cdot \text{m}$ 逐步

减小到 $5.624976 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{m}$ ，同样体现出随网格加密快速收敛到真值的趋势。上述结果说明，一阶导数在端点和内部点的离散处理均是稳定且有效的。

4.4.2 剪切力结果分析

剪切力由二阶导数计算，对离散误差更敏感，因此更能检验差分格式的可靠性。从结果看， $x = 0, L/2, L$ 三点均呈现稳定的二阶收敛：步长缩小约 10 倍时，误差约缩小 100 倍，与理论阶次一致。

在最细网格 $n = 1000$ 下，三个位置的数值结果分别为 $V(0) = 7.500069 \times 10^3 \text{ N}$ 、 $V(L/2) = -1.875006 \times 10^3 \text{ N}$ 、 $V(L) = -2.999993 \times 10^4 \text{ N}$ ，均与解析解高度一致，说明二阶导数的端点单侧格式与内部中心格式都达到了预期精度。

4.4.3 综合比较

表 2: 不同步长下的数值微分误差（内部点与端点）

步长	$M(L/2)$ 误差	$M(L)$ 误差	$V(0)$ 误差	$V(L)$ 误差
$h = 0.3 (n = 10)$	2.857×10^{-2}	4.625×10^{-2}	9.167×10^{-2}	2.292×10^{-2}
$h = 0.03 (n = 100)$	2.857×10^{-4}	4.963×10^{-4}	9.167×10^{-4}	2.292×10^{-4}
$h = 0.003 (n = 1000)$	2.857×10^{-6}	4.996×10^{-6}	9.167×10^{-6}	2.292×10^{-6}
误差缩小比	$\approx 100\times$	$\approx 100\times$	$\approx 100\times$	$\approx 100\times$

表中结果表明，不同位置采用的差分格式虽然形式不同，但都保持了二阶精度。该结论说明本文离散方案在工程计算中具有较好的一致性：既能够处理边界点，也能保证内部点精度，不会因位置不同而产生明显的精度失衡。

5 心得体会

通过本次作业，我深入体会了数值积分与数值微分方法在工程问题中的实际应用。在数值积分部分，三种方法均给出了一致的挠度结果 $y(L/2) \approx -7.910 \times 10^{-5} \text{ m}$ ，龙贝格积分仅需 4 次迭代即达到极高精度，充分体现了 Richardson 外推加速的威力；复合 Simpson 与复合梯形精度差距约 4 个数量级，印证了 $O(h^4)$ 对 $O(h^2)$ 的优势。在数值微分部分，端点处采用与内部点同阶的单侧三点、四点公式，使全局精度统一为 $O(h^2)$ ，三种步长下误差严格按 100 倍规律递减，验证了理论预测。

6 附：完整 MATLAB 程序

6.1 第一题：数值积分

```
% task1_integration.m
clear; clc;
```

```

%% 参数设置
L   = 3;                % 杆长 (m)
w0  = 25000;            % 线性载荷 (N/m)
E   = 2e11;             % 弹性模量 (Pa)
I   = 0.0003;           % 惯性矩 (m^4)
EI  = E * I;

% 转角函数 theta(x)
theta = @(x) w0 ./ (120*EI*L) .* (-5*x.^4 + 6*L^2*x.^2 - L^4);

% 积分区间
a = 0;
b = L/2;

% 解析解
y_exact = w0/(120*EI*L) * (-1/5*(L/2)^5 + 2/3*L^2*(L/2)^3 - L^4*(L/2));
fprintf('解析解 y(L/2) = %.10e m\n\n', y_exact);

%% 方法1: 复合梯形公式
n_trap = 100;
h = (b-a)/n_trap;
x = a:h:b;
y = theta(x);
I_trap = h * ((y(1)+y(end))/2 + sum(y(2:end-1)));
err_trap = abs(I_trap - y_exact)/abs(y_exact);
fprintf('【复合梯形公式】 (n = %d)\n', n_trap);
fprintf(' y(L/2) = %.10e m\n', I_trap);
fprintf(' 相对误差 = %.4e (%.4e%%)\n\n', err_trap, err_trap*100);

%% 方法2: 复合 Simpson 公式
n_simp = 100; % 必须为偶数
h = (b-a)/n_simp;
x = a:h:b;
y = theta(x);
I_simp = h/3*(y(1)+y(end)+4*sum(y(2:2:end-1))+2*sum(y(3:2:end-2)));
err_simp = abs(I_simp - y_exact)/abs(y_exact);
fprintf('【复合 Simpson 公式】 (n = %d)\n', n_simp);
fprintf(' y(L/2) = %.10e m\n', I_simp);
fprintf(' 相对误差 = %.4e (%.4e%%)\n\n', err_simp, err_simp*100);

%% 方法3: 龙贝格积分
tol = 1e-10;
maxIter = 12;
R = zeros(maxIter, maxIter);
R(1,1) = (b-a)*(theta(a)+theta(b))/2;

```



```

kfinal = maxIter;
for k = 2:maxIter
    n = 2^(k-1); hk = (b-a)/n;
    s = sum(theta(a + (1:2:n-1)*hk));
    R(k,1) = R(k-1,1)/2 + hk*s;
    for j = 2:k
        R(k,j) = R(k,j-1) + (R(k,j-1)-R(k-1,j-1))/(4^(j-1)-1);
    end
    if abs(R(k,k)-R(k-1,k-1)) < tol
        kfinal = k; break;
    end
end
I_romb = R(kfinal,kfinal);
err_romb = abs(I_romb - y_exact)/abs(y_exact);
fprintf('【龙贝格积分】(tol = %.0e, 迭代次数 = %d)\n', tol, kfinal);
fprintf(' y(L/2) = %.10e m\n', I_romb);
fprintf(' 相对误差 = %.4e ( %.4e%%)\n\n', err_romb, err_romb*100);

% 打印龙贝格表
fprintf('龙贝格外推表: \n');
for i = 1:kfinal
    for j = 1:i
        fprintf(' %.10e', R(i,j));
    end
    fprintf('\n');
end
end

```

6.2 第二题：数值微分

```

%% task2_differentiation.m
clear; clc;

%% 参数设置
L = 3;
w0 = 25000;
E = 2e11;
I = 0.0003;
EI = E * I;

theta = @(x) w0./(120*EI*L) .* (-5*x.^4 + 6*L^2*x.^2 - L^4);

% 解析解（由 theta 积分/微分得到）
% M(x) = EI * theta'(x), 解析: theta'(x) = w0/(120EIL)*(-20x^3+12L^2*x)
dtheta_exact = @(x) w0./(120*EI*L) .* (-20*x.^3 + 12*L^2*x);

```

```

% theta''(x) = w0/(120EIL)*(-60x^2+12L^2)
d2theta_exact = @(x) w0./(120*EI*L) .* (-60*x.^2 + 12*L^2);

x_pts = [0, L/2, L];
M_exact = EI * dtheta_exact(x_pts);
V_exact = EI * d2theta_exact(x_pts);

fprintf('解析解: \n');
fprintf(' M(0)   = %.6e N * m,  M(L/2) = %.6e N * m,  M(L)   = %.6e N * m\n', ...
        M_exact(1), M_exact(2), M_exact(3));
fprintf(' V(0)   = %.6e N,    V(L/2) = %.6e N,    V(L)   = %.6e N\n\n', ...
        V_exact(1), V_exact(2), V_exact(3));

%% 不同步长下的数值微分
n_list = [10, 100, 1000];

for ni = 1:length(n_list)
    n = n_list(ni);
    h = L/n;
    x = 0:h:L;
    th = theta(x);
    m = n/2; % 中点索引 (th(m+1) 对应 x=L/2, MATLAB 1-indexed)

    % --- 一阶导数 (力矩) ---
    % x=0: 三点向前
    dth_0 = (-3*th(1) + 4*th(2) - th(3)) / (2*h);
    % x=L/2: 中心差分
    dth_m = (th(m+2) - th(m)) / (2*h);
    % x=L: 三点向后
    dth_n = (th(n-1) - 4*th(n) + 3*th(n+1)) / (2*h);
    M_num = EI * [dth_0, dth_m, dth_n];

    % --- 二阶导数 (剪切力) ---
    % x=0: 四点向前
    d2th_0 = (2*th(1) - 5*th(2) + 4*th(3) - th(4)) / h^2;
    % x=L/2: 标准中心
    d2th_m = (th(m+2) - 2*th(m+1) + th(m)) / h^2;
    % x=L: 四点向后
    d2th_n = (-th(n-2) + 4*th(n-1) - 5*th(n) + 2*th(n+1)) / h^2;
    V_num = EI * [d2th_0, d2th_m, d2th_n];

    % 误差
    M_err = abs(M_num - M_exact) ./ (abs(M_exact)+eps);
    V_err = abs(V_num - V_exact) ./ (abs(V_exact)+eps);

```

```
fprintf('【数值微分结果】 (n = %d, h = %.4f m)\n', n, h);  
fprintf(' 力矩 M (N • m):\n');  
fprintf('    x=0: 数值=%.6e, 解析=%.6e, 误差=%.4e\n', M_num(1), M_exact(1),  
M_err(1));  
fprintf('    x=L/2: 数值=%.6e, 解析=%.6e, 误差=%.4e\n', M_num(2), M_exact(2),  
M_err(2));  
fprintf('    x=L: 数值=%.6e, 解析=%.6e, 误差=%.4e\n', M_num(3), M_exact(3),  
M_err(3));  
fprintf(' 剪切力 V (N):\n');  
fprintf('    x=0: 数值=%.6e, 解析=%.6e, 误差=%.4e\n', V_num(1), V_exact(1),  
V_err(1));  
fprintf('    x=L/2: 数值=%.6e, 解析=%.6e, 误差=%.4e\n', V_num(2), V_exact(2),  
V_err(2));  
fprintf('    x=L: 数值=%.6e, 解析=%.6e, 误差=%.4e\n', V_num(3), V_exact(3),  
V_err(3));  
fprintf('\n');  
end
```